

# Raízes de Funções: Comparação de Métodos Numéricos

Jair Schmitt Junior

UDESC – Engenharia de Petróleo  
Métodos Numéricos I

15 de setembro de 2026

# Objetivos

- Determinar o número de raízes reais de oito equações não lineares.
- Encontrar a menor raiz positiva com precisão até a sexta casa decimal.
- Comparar cinco métodos numéricos:
  - Bisseccção;
  - Falsa posição;
  - Newton-Raphson;
  - Secante;
  - Secante modificado.
- Comparar as aproximações obtidas e o número de iterações.

# Metodologia

- Análise do domínio das funções.
- Análise gráfica.
- Busca incremental com

$$\Delta x = 0,01.$$

- Erro percentual relativo aproximado:

$$E_{pest} = \left| \frac{x_i - x_{i-1}}{x_i} \right| 100.$$

- Critério de parada:

$$E_{ppara} = 0,5 \times 10^{2-n}, \quad n = 6,$$

resultando em

$$E_{ppara} = 0,00005\%.$$

- As iterações são encerradas quando

$$E_{pest} < E_{ppara}.$$

# Exercício 1

$$(a) \quad x^5 - x - 1 = 0$$

$$(b) \quad x + \tan(x) = 0$$

$$(c) \quad \sqrt{x+1} - x^{-2} = 0$$

$$(d) \quad 2^x - 2x^2 + 1 = 0$$

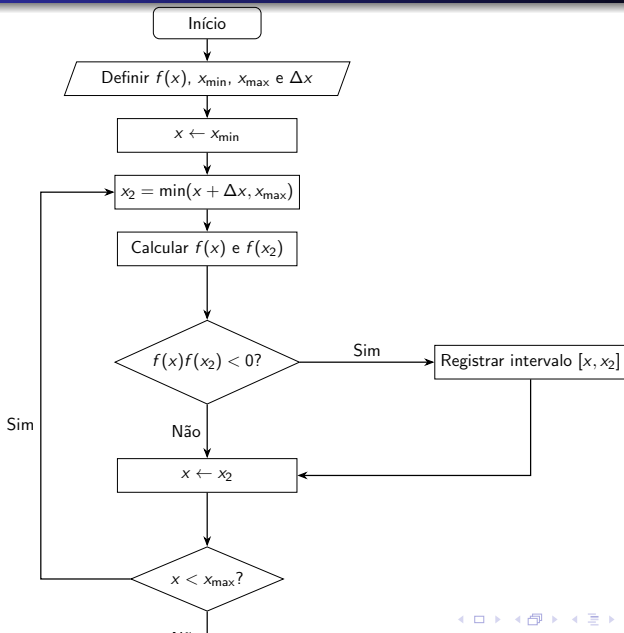
$$(e) \quad \ln(x) - 3e^{x+2} = 0$$

$$(f) \quad \ln(x) + (x+1)^3 = 0$$

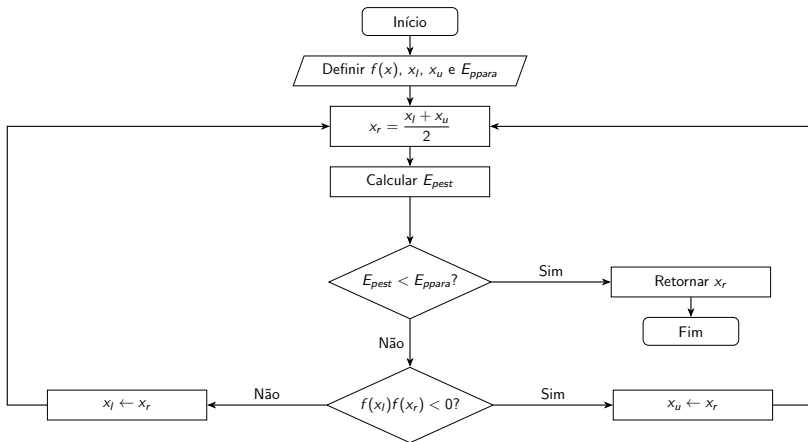
$$(g) \quad x^2 - \cos(x) = 0$$

$$(h) \quad e^{-x^2} - x^2 - 2x + 2 = 0$$

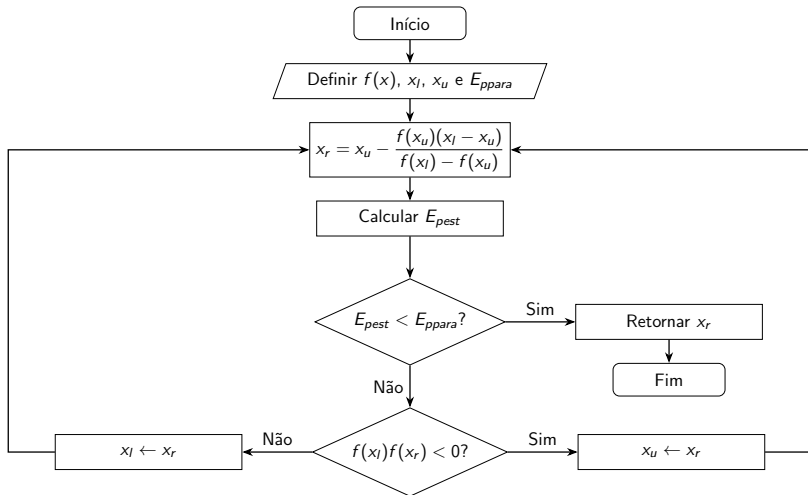
# Busca Incremental



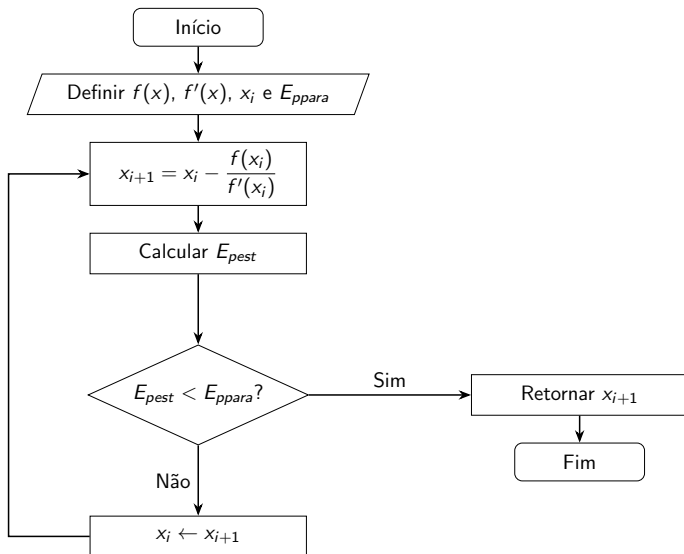
# Método da Bissecção



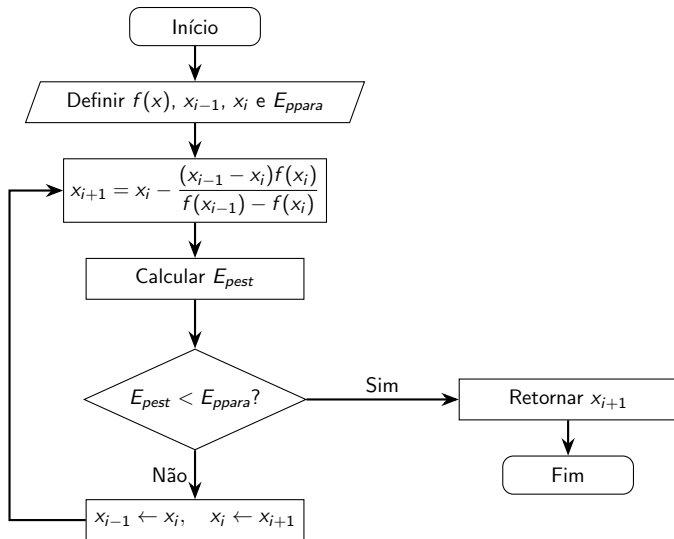
# Método da Falsa Posição



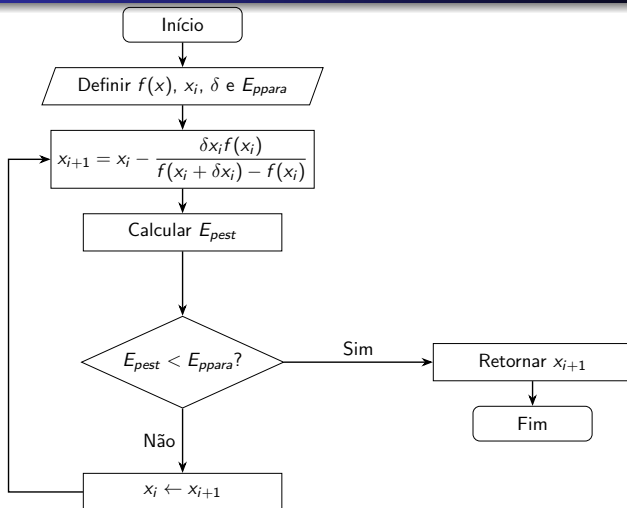
# Método de Newton-Raphson



# Método da Secante

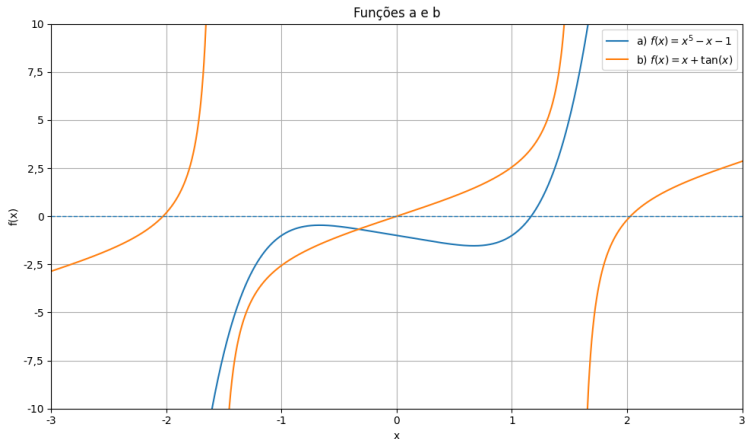


# Método da Secante Modificado

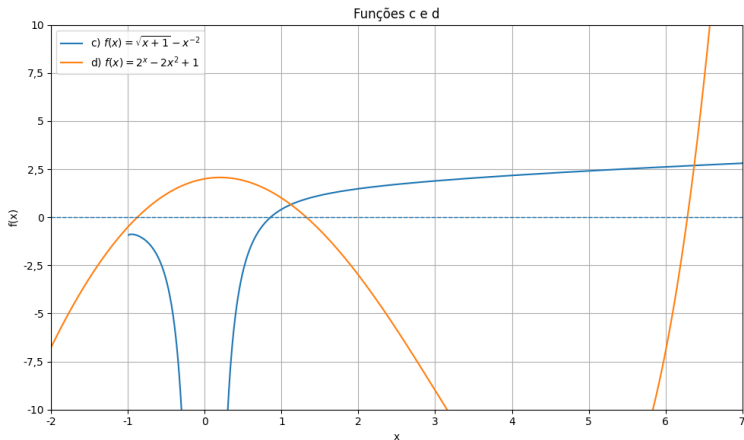


$$\delta = 10^{-7}$$

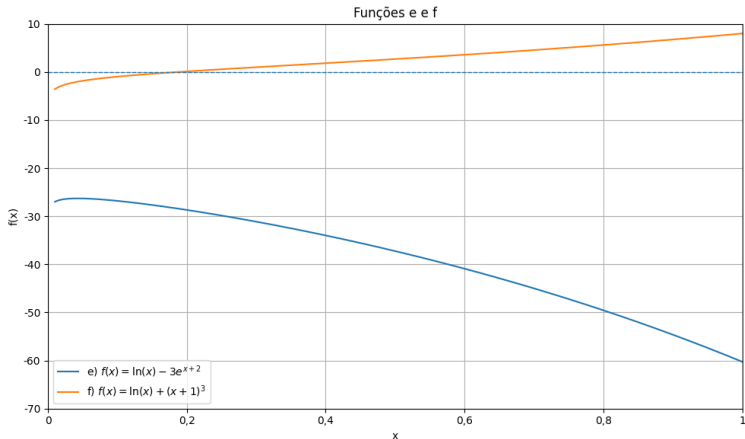
# Análise Gráfica: itens (a) e (b)



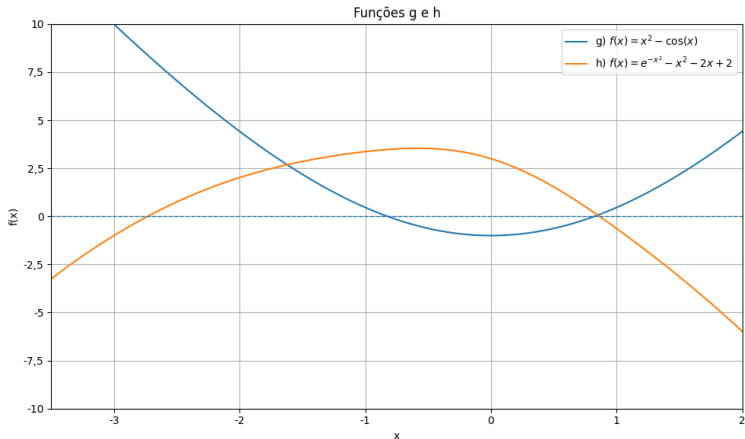
# Análise Gráfica: itens (c) e (d)



# Análise Gráfica: itens (e) e (f)



# Análise Gráfica: itens (g) e (h)



# Quantidade de Raízes Reais

| Item | Raízes reais | Menor positiva |
|------|--------------|----------------|
| (a)  | 1            | 1,167304       |
| (b)  | Infinitas    | 2,028758       |
| (c)  | 1            | 0,856675       |
| (d)  | 3            | 1,323337       |
| (e)  | 0            | —              |
| (f)  | 1            | 0,187439       |
| (g)  | 2            | 0,824132       |
| (h)  | 2            | 0,863896       |

O item (e) não possui raiz real, portanto os métodos iterativos não foram aplicados.

# Comparação do Número de Iterações

| Item | Bissecção | Falsa Pos. | Newton | Secante | Sec. Mod. |
|------|-----------|------------|--------|---------|-----------|
| (a)  | 15        | 3          | 3      | 3       | 3         |
| (b)  | 14        | 3          | 3      | 3       | 3         |
| (c)  | 15        | 3          | 3      | 3       | 3         |
| (d)  | 14        | 3          | 3      | 3       | 3         |
| (e)  | —         | —          | —      | —       | —         |
| (f)  | 17        | 4          | 3      | 4       | 3         |
| (g)  | 15        | 3          | 3      | 3       | 3         |
| (h)  | 15        | 3          | 2      | 3       | 2         |

- A Bissecção necessitou de 14 a 17 iterações.
- Os demais métodos utilizaram de 2 a 4 iterações.
- Todos atingiram o critério de parada nos casos em que havia raiz positiva.

# Interpretação dos Resultados

- A busca incremental forneceu os intervalos utilizados na aplicação dos métodos.
- Nos casos com raiz positiva, todos os métodos atingiram o critério de parada.
- A Bissecção apresentou o maior número de iterações entre os métodos utilizados.
- Falsa Posição, Newton-Raphson, Secante e Secante Modificado utilizaram de 2 a 4 iterações.
- Arredondando a seis casas decimais, os cinco métodos forneceram a mesma menor raiz positiva em cada item.

## Exercício 2

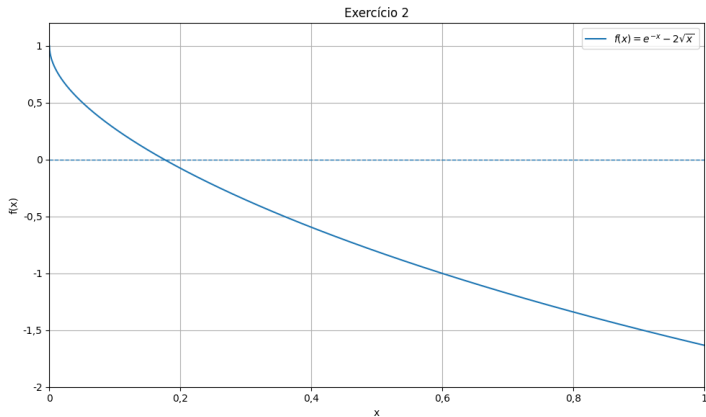
Função:

$$f(x) = e^{-x} - 2\sqrt{x}$$

no intervalo

$$0 \leq x \leq 1.$$

- Determinar a raiz com seis algarismos significativos.
- Comparar:
  - Newton-Raphson;
  - Bisseccção.
- Analisar a escolha da aproximação inicial para Newton-Raphson.



# Por que $x_0 = 0$ não pode ser utilizado?

Para Newton-Raphson,

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Em

$$x = 0,$$

o termo

$$\frac{1}{\sqrt{x}}$$

não está definido.

Portanto,  $f'(0)$  não está definida e a atualização de Newton-Raphson não pode ser calculada nesse ponto.

Foi utilizado

## Resultados do Exercício 2

| Método         | Raiz       | $E_{pest}$ (%)            | Iterações |
|----------------|------------|---------------------------|-----------|
| Newton-Raphson | 0,17586686 | $5,948918 \times 10^{-6}$ | 5         |
| Bissecção      | 0,17586690 | $3,389191 \times 10^{-5}$ | 24        |

- Com seis algarismos significativos, ambos fornecem

$$x \approx 0,175867.$$

- Newton-Raphson atingiu o critério de parada em 5 iterações.
- A Bissecção necessitou de 24 iterações.

# Conclusão

- A busca incremental forneceu os intervalos para a aplicação dos métodos no Exercício 1.
- Nos casos em que foi encontrada raiz positiva, todos os métodos atingiram o critério de parada.
- A Bissecção necessitou de 14 a 17 iterações, enquanto os demais métodos utilizaram de 2 a 4.
- No Exercício 2, Newton-Raphson e Bissecção forneceram

$$x \approx 0,175867$$

com seis algoritmos significativos.

- Newton-Raphson utilizou 5 iterações e a Bissecção 24.
- O valor  $x_0 = 0$  não pode ser utilizado em Newton-Raphson porque a derivada não está definida nesse ponto.

# Obrigado!

Perguntas?